

• Partidos del estado $|+\rangle|-\rangle$:

$$|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{2} \left(|0\rangle|f(0)\rangle - |0\rangle|1 \oplus f(0)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle - |1\rangle|1 \oplus f(1)\rangle \right)$$

• Como $f(0) \neq f(1)$ pero solo pueden valer

0 ó 1, tenemos que:

$$\boxed{f(0) = 1 \oplus f(1)} \quad \text{y} \quad \boxed{f(1) = 1 \oplus f(0)}$$

↳ la suma es mod. 2

• Sustituyendo:

$$|+\rangle|-\rangle = \frac{1}{2} \left(|0\rangle|f(0)\rangle - |0\rangle|f(1)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle - |1\rangle|f(0)\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left((|0\rangle - |1\rangle)|f(0)\rangle - (|0\rangle + |1\rangle)|f(1)\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{2} (|0\rangle - |1\rangle) (|f(0)\rangle - |f(1)\rangle)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |-\rangle (|f(0)\rangle - |f(1)\rangle)$$